# 設定IPspaces（僅限叢集管理員）

ONTAP 9

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/networking/configure_ipspaces_@cluster_administrators_only@_overview.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

設定IPspaces（僅限叢集管理員） 1
總覽 1
使用IPspaces的範例 1
IPspaces的標準屬性 3
建立IPspaces 4
顯示IPspaces 5
刪除IPspace 6

# 設定IPspaces（僅限叢集管理員）

## 總覽

IPspaces可讓您設定單ONTAP 一的支援叢集、讓用戶端從多個管理性獨立的網路網域存取、即使這些用戶端使用相同的IP位址子網路範圍也一樣。如此可將用戶端流量區隔、以確保隱私與安全。

IPspace可定義儲存虛擬機器（SVM）所在的獨特IP位址空間。為IPspace定義的連接埠和IP位址僅適用於該IPspace。IPspace內的每個SVM都會有一個不同的路由表、因此不會發生跨SVM或跨IPspace流量路由傳送。

> IPspace可在其路由網域上同時支援IPv6位址。

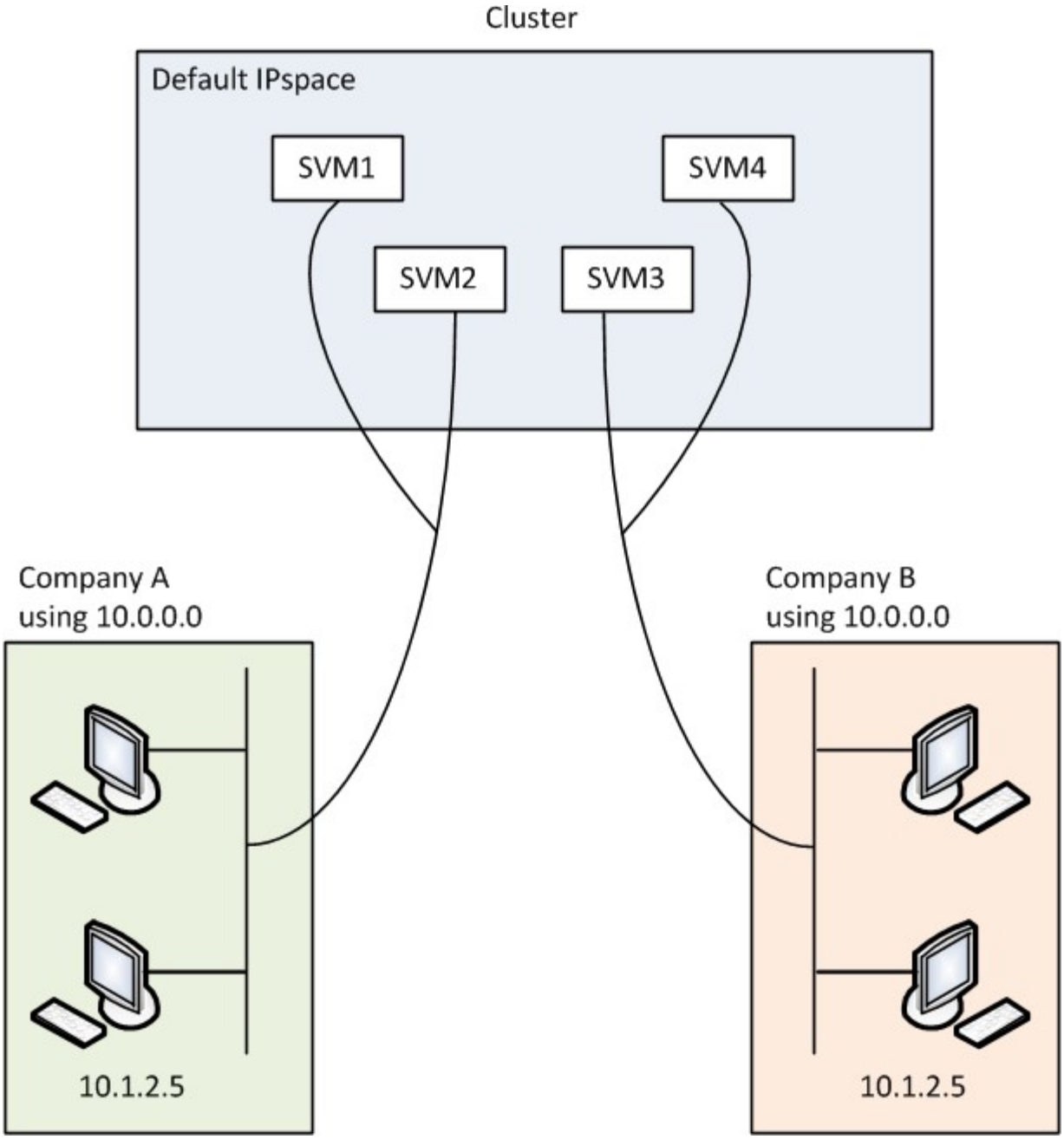
如果您要管理單一組織的儲存設備、則不需要設定IPspaces。如果您要在單ONTAP 一的一套叢集上管理多家公司的儲存設備、而且您確定您的客戶都沒有衝突的網路組態、那麼您也不需要使用IPspaces。在許多情況下、使用儲存虛擬機器（SVM）及其各自獨特的IP路由表、可用來分隔獨特的網路組態、而非使用IPspace。

## 使用IPspaces的範例

使用IPspaces的常見應用程式、是儲存服務供應商（SSP）需要將公司A和B的客戶連接ONTAP 到SSP內部部署上的一個支援叢集、而兩家公司都使用相同的私有IP位址範圍。

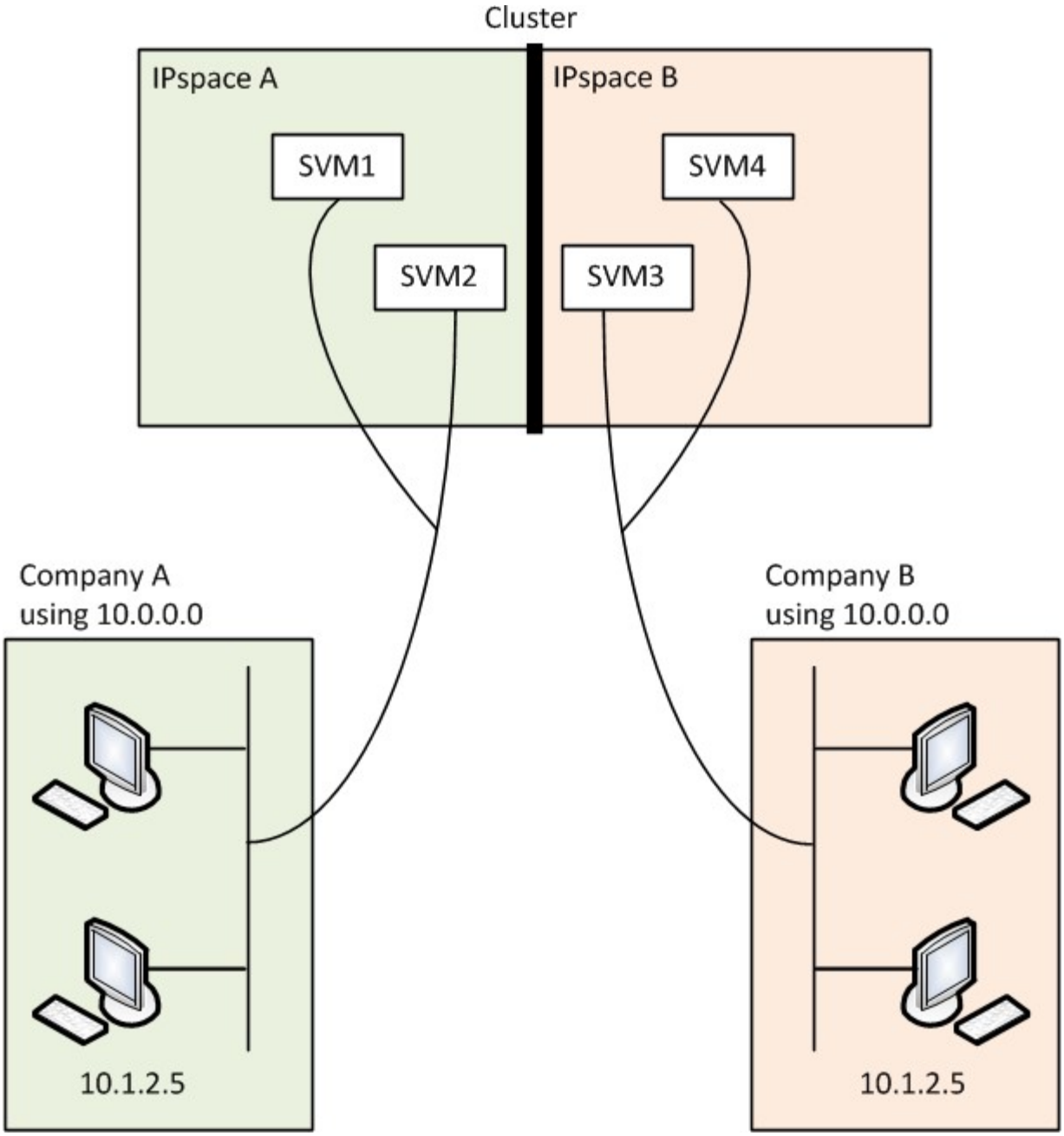
SSP會在叢集上為每位客戶建立SVM、並提供從兩個SVM到公司A網路的專用網路路徑、以及從其他兩個SVM到公司B網路的專用網路路徑。

下圖顯示這種部署類型、如果兩家公司都使用非私有IP位址範圍、就能正常運作。不過、圖例顯示兩家公司使用相同的私有IP位址範圍、這會造成問題。




兩家公司都使用私有IP位址子網路10.0.0.0、造成下列問題：

- 如果兩家公司決定為其各自的SVM使用相同的IP位址、則位於SSP位置之叢集中的SVM會有衝突的IP位址。
- 即使兩家公司同意使用不同的IP位址來處理SVM、也可能發生問題。
- 例如，如果網路中的任何用戶端與B網路中的用戶端具有相同的IP位址，則發往A位址空間中用戶端的封包可能會路由傳送到B位址空間中的用戶端，反之亦然。
- 如果兩家公司決定使用互不相容的位址空間（例如、A使用10.0.0.0、網路遮罩為255.128.0.0、B使用10.128.0.0、網路遮罩為255.128.8.0）、 SSP需要在叢集上設定靜態路由、以便將流量適當路由傳送到A和B的網路。
- 此解決方案既不可擴充（因為靜態路由）、也不安全（廣播流量會傳送至叢集的所有介面）。為了克服這些問題、SSP會在叢集上定義兩個IPspace、每個公司一個。由於不路由跨IP空間的流量、因此即使所有SVM都設定在10.0.0.0位址空間中、每家公司的資料仍會安全地路由至其各自的網路、如下圖所示：




此外、各種組態檔所指的IP位址、例如「/etc/hosts」檔案、「/etc/hosts.Equiv」檔案和「/etc/rc」檔案、都與該IPspace有關。因此、IPspaces可讓SSP針對多個SVM的組態和驗證資料、設定相同的IP位址、而不會發生衝突。

# IPspaces的標準屬性

首次建立叢集時、預設會建立特殊的IPspaces。此外、還會針對每個IPspace建立特殊的儲存虛擬機器（SVM）。

初始化叢集時會自動建立兩個IPspace：

- 「預設」IPspace

  此IPspace是連接埠、子網路和SVM的容器、用於提供資料。如果您的組態不需要用戶端個別的IPspace、

則可在此IPspace中建立所有SVM。此IPspace也包含叢集管理和節點管理連接埠。

- 「叢集」IPspace

  此IPspace包含叢集中所有節點的所有叢集連接埠。它會在建立叢集時自動建立。可連線至內部私有叢集網路。當其他節點加入叢集時、這些節點的叢集連接埠會新增至「叢集」IPspace。

每個IPspace都有一個「系統」SVM。當您建立IPspace時、會建立名稱相同的預設系統SVM：

- 「叢集」IPspace的系統SVM會在內部私有叢集網路上的叢集節點之間傳輸叢集流量。

  它由叢集管理員管理、名稱為「叢集」。

- 「預設」IPspace的系統SVM會傳輸叢集和節點的管理流量、包括叢集之間的叢集間流量。

  它由叢集管理員管理、使用與叢集相同的名稱。

- 您所建立的自訂IPspace系統SVM會承載該SVM的管理流量。

  它由叢集管理員管理、使用與IPspace相同的名稱。

一個IPspace中可以存在一個或多個用於用戶端的SVM。每個用戶端SVM都有自己的資料磁碟區和組態、並獨立管理其他SVM。

# 建立IPspaces

## IPspaces是儲存虛擬機器（SVM）所在的不同IP位址空間。當您需要SVM擁有自己的安全儲存、管理和路由時、可以建立IPspaces。

整個叢集的IP空間上限為512個。叢集範圍的限制可減少至256個IPspace、適用於FAS2220或FAS2240等平台、其中包含6 GB RAM或更少RAM的節點。請參閱Hardware Universe 《參考資訊（英文）：判斷您的平台是否有其他限制。

"NetApp Hardware Universe"

> IPspace名稱不能為「ALL」、因為「ALL」是系統保留的名稱。

建立IPspace：

```
network ipspace create -ipspace ipspace_name
```

「IPspace_name」是您要建立的IPspace名稱。下列命令會在叢集上建立IPspace ipspace1：

```
network ipspace create -ipspace ipspace1
```

如果您在MetroCluster 具有不含任何組態的叢集中建立IPspace、則必須手動將IPspace物件複寫到合作夥伴叢集。在IPspace複寫之前建立並指派給IPspace的任何SVM、將不會複寫到合作夥伴叢集。

廣播網域會自動在「預設」IPspace中建立、並可使用下列命令在IPspaces之間移動：

```
network port broadcast-domain move
```

例如、如果您想要使用下列命令、將廣播網域從「預設」移至「ips1」：

```
network port broadcast-domain move -ipspace Default -broadcast-domain
Default -to-ipspace ips1
```

# 顯示IPspaces

## 您可以顯示叢集中存在的IPspaces清單、也可以檢視指派給每個IPspace的儲存虛擬機器（SVM）、廣播網域和連接埠。

顯示叢集中的IPspaces和SVM：

```
network ipspace show [-ipspace ipspace_name]
```

下列命令會顯示叢集中的所有IPspaces、SVM和廣播網域：

```
network ipspace show
IPspace        Vserver List             Broadcast Domains
-------------  ------------------------  -------------------
Cluster
               Cluster                  Cluster
Default
               vs1, cluster-1            Default
ipspace1
               vs3, vs4, ipspace1       bcast1
```

下列命令會顯示屬於IPspace ipspace1的節點和連接埠：

```
network ipspace show -ipspace ipspace1
IPspace name: ipspace1
Ports: cluster-1-01:e0c, cluster-1-01:e0d, cluster-1-01:e0e, cluster-1-
02:e0c, cluster-1-02:e0d, cluster-1-02:e0e
Broadcast Domains: Default-1
Vservers: vs3, vs4, ipspace1
```

# 刪除IPspace

## 如果不再需要IPspace、您可以將其刪除。

不得有廣播網域、網路介面或SVM與您要刪除的IPspace相關聯。

系統定義的「預設」和「叢集」IPspaces無法刪除。

刪除IPspace：

```
network ipspace delete -ipspace ipspace_name
```

下列命令會從叢集刪除IPspace ipspace1：

```
network ipspace delete -ipspace ipspace1
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.